Entrega 1 — Guía de redacción

Proyecto: Plataforma de Gestión Académica y Analítica de Rendimiento Estudiantil · Grupo Adilman · UES-FMO, Especialización en Administración de Bases de Datos e Inteligencia de Negocios
Entrega: lunes 5 de octubre de 2026 · Capítulos 4 a 7 · Ticket SCRUM-39

Cómo usar este documento

Esto no es la memoria escrita: es su andamiaje. Contiene qué debe decir cada capítulo, los datos del sistema que puedes citar porque están verificados, y párrafos de muestra que enseñan el registro y la forma de usar esos datos. El texto final lo escribes tú.

La razón no es formal. El docente prohíbe generar el documento completo con IA y exige declarar qué porcentaje se generó; además, en la defensa te van a preguntar por cualquier párrafo, y solo se defiende bien lo que uno escribió. Los párrafos de muestra están marcados como tales para que los reescribas con tus palabras, no para copiarlos.

> **Lo único que no se puede negociar en esta entrega**
>
> El planteamiento del problema **tiene que incorporar el costo institucional de la reprobación**. Es la condición con la que el docente aprobó el tema: dijo que por sí solo «es más analítica que inteligencia de negocios y no es un negocio». Si esta entrega no lo trae, el proyecto queda mal categorizado desde el primer capítulo y arrastra el problema hasta la defensa.

Qué se entrega

Cap.	Título	Qué tiene que lograr
4	Introducción	Que el lector entienda de qué trata el proyecto y por qué importa, sin tecnicismos
5	Planteamiento del problema	Demostrar que existe un problema real, medible y costoso
6	Objetivos	Declarar qué se va a lograr, dentro del alcance permitido
7	Marco conceptual y tecnológico	Sustentar los conceptos y justificar cada decisión técnica

Formato APA 7.ª edición. El marco teórico debe apoyarse en fuentes oficiales y libros bien referenciados, no en publicaciones de blog.

Los datos que puedes citar

Todo lo siguiente está verificado ejecutando el sistema. Son tus números, no ejemplos prestados, y es lo que distingue un planteamiento sustentado de uno que solo afirma cosas.

Dato	Valor	De dónde sale
Registros académicos en la base	~290.000	Esquema `academico_oltp`
Estudiantes / inscripciones	1.500 / 36.704	Generador sintético
Calificaciones / asistencias	131.864 / 120.000	Generador sintético
Períodos académicos cubiertos	8 (2022-I a 2025-II)	`periodos_academicos`
Tasa de reprobación en 2022-I	**24,0 %**	989 de 4.122 inscripciones cerradas
Costo de esa reprobación	**USD 98.900**	Script `costo_reprobacion.sql`
Materia más costosa (MAT315)	126 reprobados · USD 12.600	Mismo script
Segunda (BAD215)	120 reprobados · USD 12.000	Mismo script
Materias que bloquea Programación I	**10 de 16**	Grafo Neo4j, consulta en cascada
Ruta crítica hacia la materia final	PRG115 → PRG215 → ADS115 → SIF115 → BIN115	Grafo Neo4j
Estudiantes en riesgo por ausentismo (2022-I)	644	Reporte de asistencia, umbral de 3 ausencias

Cómo citar estas cifras sin cometer una falta grave

Los datos son **sintéticos**, generados con Faker sobre la estructura académica real. **No puedes escribir que la UES pierde USD 98.900 al año.** Eso sería presentar un dato fabricado como hallazgo institucional, y si el jurado lo detecta — y preguntar «¿de dónde sacaron esa cifra?» es lo primero que se le ocurre a cualquiera — el daño es mucho mayor que el beneficio.

La forma correcta es decir que la plataforma *calcula* ese indicador, y demostrarlo sobre un conjunto de datos sintético que reproduce la estructura de la institución. El aporte es el método, no el monto. Declara el carácter sintético de los datos la primera vez que aparezca una cifra, y vuelve a declararlo en la metodología.

Lo mismo aplica al costo por unidad valorativa: los USD 25 son un **supuesto paramétrico**, está escrito así en la propia base de datos, y debe declararse como supuesto en el documento.

Capítulo 4 — Introducción

Extensión orientativa: una página y media a dos. Se escribe al final del bloque, cuando los otros tres capítulos ya están, porque es el resumen de todos ellos.

Qué debe contener, en este orden

1. **El contexto.** Qué institución, qué proceso académico, qué se registra hoy.
2. **La tensión.** Los datos existen pero no se explotan: sirven para operar, no para decidir.
3. **La propuesta.** Qué construye el proyecto, en una frase entendible por alguien no técnico.
4. **El aporte.** Qué permite responder que antes no se podía responder.
5. **La estructura del documento.** Un párrafo que anuncia los capítulos siguientes.

> PÁRRAFO DE MUESTRA — APERTURA
>
> Las instituciones de educación superior registran de forma rutinaria la matrícula, las calificaciones y la asistencia de sus estudiantes. Esa información se genera para operar el ciclo académico —inscribir, calificar, certificar— y rara vez se reutiliza para entender por qué ocurre lo que ocurre. El resultado es una paradoja conocida: la institución acumula miles de registros sobre el rendimiento de sus estudiantes y, al mismo tiempo, carece de evidencia sistemática sobre qué asignaturas concentran la reprobación, qué factores la acompañan y cuánto le cuesta.

> PÁRRAFO DE MUESTRA — LA PROPUESTA
>
> El presente trabajo desarrolla una plataforma que integra el registro académico operacional con una capa analítica, de modo que los mismos datos que sostienen la gestión diaria alimenten el análisis del rendimiento estudiantil y de su costo para la institución. La plataforma no se limita a describir lo ocurrido: incorpora la estructura de prerrequisitos de la carrera como un grafo de dependencias, lo que permite establecer qué asignaturas, al ser reprobadas, detienen el avance de un número desproporcionado de estudiantes.

Fíjate en dos cosas de los ejemplos: ninguna oración pasa de 30 palabras, y ninguno usa la primera persona ni fórmulas como «en el presente documento se pretende». Mantén ese registro.

Capítulo 5 — Planteamiento del problema

Es el capítulo que decide si el proyecto se lee como inteligencia de negocios o como un ejercicio académico. Extensión orientativa: tres a cuatro páginas.

Estructura recomendada

Sección	Qué va ahí
Contexto del problema	Cómo opera hoy el registro académico y qué decisiones se toman sin evidencia
Descripción del problema	Las tres carencias: no se sabe qué se reprueba, ni por qué, ni cuánto cuesta
Magnitud y costo	Las cifras. Es la sección que el docente pidió agregar
Repercusiones institucionales	Qué implica ese costo para cualquier institución educativa
Formulación del problema	La pregunta de investigación, explícita
Justificación	Por qué vale la pena resolverlo y a quién beneficia

La sección de costos, que es la crítica

El razonamiento tiene que quedar explícito y ser reproducible. Va así: la institución invierte recursos en impartir cada asignatura; esa inversión se distribuye por unidad valorativa; cuando un estudiante reprueba, la institución vuelve a invertir para que curse otra vez lo mismo. Ese gasto repetido no produce avance curricular.

> PÁRRAFO DE MUESTRA — MAGNITUD Y COSTO
>
> Sobre un conjunto de datos sintético que reproduce la estructura académica de la carrera —1.500 estudiantes y 36.704 inscripciones distribuidas en ocho ciclos—, la plataforma determina una tasa de reprobación del 24,0 % en el ciclo 2022-I: 989 de las 4.122 inscripciones cerradas terminaron por debajo de la nota mínima de aprobación. Aplicando un costo institucional por unidad valorativa —declarado como supuesto paramétrico en el apartado de metodología—, esas 989 reprobaciones representan una reinversión de USD 98.900 en un solo ciclo, concentrada en unas pocas asignaturas: Matemática III (126 reprobaciones, USD 12.600) y Bases de Datos II (120 reprobaciones, USD 12.000) explican por sí solas la cuarta parte del total.

Nota cómo el ejemplo declara el carácter sintético y el supuesto *dentro* de la misma oración en que aparece la cifra. Hazlo siempre así; es más fácil que recordar añadir una nota al pie después.

El argumento del grafo, que es tu diferenciador

Aquí entra el hallazgo que ningún dashboard académico corriente puede producir, y que justifica haber incorporado una base de datos de grafos.

> PÁRRAFO DE MUESTRA — REPERCUSIONES
>
> El costo directo de la reprobación subestima su efecto real, porque las asignaturas no son independientes entre sí. Al modelar la malla curricular como un grafo dirigido de prerrequisitos, se observa que Programación I condiciona el acceso a diez de las dieciséis asignaturas del plan de estudios. Reprobarla no retrasa una asignatura: interrumpe la ruta hacia la mayor parte de la carrera, con el consiguiente alargamiento del tiempo de graduación y el aumento del riesgo de deserción. La cadena de dependencias más extensa del plan —Programación I, Programación II, Análisis y Diseño de Sistemas I, Sistemas de Información e Inteligencia de Negocios— ilustra ese efecto en cascada.

La formulación del problema

Una sola pregunta, redactada como pregunta. Debe poder responderse con lo que el proyecto construye, y debe quedarse en «qué ocurrió» y «por qué ocurrió».

> FORMULACIÓN DE MUESTRA
>
> ¿Cómo puede una institución de educación superior determinar, a partir de sus propios registros académicos, qué asignaturas concentran la reprobación, qué factores la acompañan y cuánto representa ese fenómeno en términos de recursos institucionales reinvertidos?

Capítulo 6 — Objetivos

Un objetivo general y entre cuatro y seis específicos. Es un capítulo corto, pero es donde más fácil se comete el error que puede costar la categorización del proyecto.

El error que hay que evitar

El docente limitó el proyecto a los niveles **descriptivo** («¿qué ocurrió?») y **diagnóstico** («¿por qué ocurrió?»). Predictivo y prescriptivo quedan fuera: los citó como analítica de datos, no como inteligencia de negocios. Un objetivo mal redactado convierte todo el trabajo en algo que el docente declaró fuera de alcance, aunque el sistema haga exactamente lo mismo.

Verbos según el nivel

Puedes usar	No puedes usar
identificar, determinar, cuantificar, caracterizar, analizar, comparar, establecer, describir, correlacionar, diagnosticar	predecir, pronosticar, anticipar, estimar a futuro, proyectar, recomendar automáticamente, optimizar, prescribir

Ejemplos contrastados

> OBJETIVO GENERAL
>
> **Correcto:**
>
> Desarrollar una plataforma de inteligencia de negocios que, a partir de los registros académicos operacionales, permita determinar qué asignaturas concentran la reprobación, qué factores se asocian a ella y qué costo institucional representa.
>
> **Incorrecto:**
>
> Desarrollar una plataforma que permita predecir qué estudiantes desertarán y recomendar las intervenciones más adecuadas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Correctos:

1. Diseñar e implementar un sistema transaccional que gestione la matrícula, las calificaciones y la asistencia, con control de acceso por rol resuelto en el motor de base de datos.
2. Modelar la malla curricular como un grafo de prerrequisitos que permita identificar las asignaturas que condicionan el avance de un mayor número de estudiantes.
3. Construir un proceso ETL que integre los datos operacionales y los del grafo en un modelo dimensional separado del esquema transaccional.
4. Cuantificar el costo institucional asociado a la reprobación, por asignatura, ciclo y departamento.
5. Caracterizar, mediante análisis diagnóstico sobre datos históricos, los factores asociados a la reprobación, incluidos el ausentismo y el número de intentos previos.
6. Construir un tablero analítico que presente los indicadores anteriores junto con su interpretación.

Incorrecto (mismo contenido, mal redactado):

«Implementar un módulo de alerta temprana que anticipe qué estudiantes están en riesgo de desertar.» El sistema puede identificar a quienes *ya presentan* el patrón de riesgo en datos históricos, que es diagnóstico. Anticipar es predicción.

Cada objetivo específico debería corresponder a algo que puedas mostrar funcionando en la defensa. Si no puedes demostrarlo, sobra.

Capítulo 7 — Marco conceptual y tecnológico

Dos bloques bien diferenciados: primero los conceptos, después las decisiones técnicas. Extensión orientativa: cuatro a seis páginas. Es el capítulo que más fuentes exige.

Bloque conceptual: qué definir

Concepto	Por qué tiene que estar
Inteligencia de negocios frente a analítica de datos	Es la distinción que el docente subrayó. Debe abrir el capítulo
Los cuatro niveles analíticos	Descriptivo, diagnóstico, predictivo y prescriptivo; aquí acotas el alcance de forma explícita
OLTP y OLAP	Fundamenta la separación entre el sistema operacional y el analítico
Proceso ETL	Extracción, transformación y carga como etapa intermedia
Data warehouse y data mart	Incluye la distinción por departamento
Modelo dimensional: hechos y dimensiones	Base del capítulo 14; conviene introducirlo aquí
Bases de datos de grafos	Nodos, relaciones y recorridos transitivos
Control de acceso basado en roles (RBAC)	Sustenta el modelo de seguridad del sistema
Indicador clave de desempeño (KPI)	Se usa en los capítulos 15 y 17

> PÁRRAFO DE MUESTRA — LA DISTINCIÓN CENTRAL
>
> La inteligencia de negocios y la analítica de datos comparten insumos, pero responden preguntas de naturaleza distinta. La primera se ocupa de lo que ya ocurrió y de sus causas, con el fin de sustentar decisiones sobre hechos verificados; la segunda avanza hacia lo que ocurrirá y hacia qué conviene hacer al respecto. Esa frontera coincide con los dos primeros niveles del modelo de madurez analítica difundido por Gartner —descriptivo y diagnóstico— frente a los dos superiores —predictivo y prescriptivo—. El presente trabajo se sitúa deliberadamente en los dos primeros: su propósito es establecer qué ocurre con el rendimiento estudiantil y por qué, no anticipar resultados individuales.

Bloque tecnológico: qué justificar

Cada decisión con su alternativa descartada y el criterio. Una decisión sin alternativa considerada no es una justificación, es una descripción.

Decisión	Alternativa descartada	Criterio
PostgreSQL 17	MySQL	Integridad referencial estricta, disparadores, y un modelo de roles que permite resolver la autorización en el motor
Neo4j	**MongoDB**	Los prerrequisitos forman un grafo dirigido y las consultas que importan son transitivas. Cypher devuelve el *camino*; `$graphLookup` devuelve el conjunto de documentos alcanzados, sin la ruta
FastAPI + Jinja2	Streamlit como sistema transaccional	Separación entre capa de rutas y presentación, control de sesión y de roles, y manejo real de formularios
Streamlit para el tablero	—	Orientado a exploración de datos, que es donde sí encaja
Docker Compose	Instalación manual	Reproducibilidad del entorno desde el repositorio, que es un entregable exigido
Esquema estrella	Data Vault	Menor complejidad para el volumen y el alcance del proyecto; Data Vault aporta en escenarios de múltiples fuentes heterogéneas y trazabilidad histórica extensa

Las dos primeras justificaciones ya están redactadas en el `README.md` del repositorio, en la sección «Decisiones de stack». Puedes partir de ahí y adaptarlas al registro académico.

> **Prepara esta respuesta, porque te la van a preguntar**
>
> «¿Por qué Neo4j y no una consulta recursiva `WITH RECURSIVE` en PostgreSQL, que ya tienen?» La respuesta honesta tiene dos partes: se podría, y para el cálculo de bloqueo en cascada daría el mismo resultado; pero el curso exige incorporar un motor NoSQL y, dado ese requisito, la malla curricular es la única estructura del dominio que es genuinamente no relacional, de modo que es donde un motor de grafos aporta algo real en lugar de ser decorativo. Responder esto con naturalidad vale más que cualquier párrafo del marco teórico.

Fuentes candidatas

Verifica edición, año y editorial antes de citarlas: no las incluyas en la bibliografía sin haberlas tenido delante.

Obra	Para qué capítulo sirve
Kimball & Ross — *The Data Warehouse Toolkit*	Modelo dimensional, hechos y dimensiones, esquema estrella
Inmon — *Building the Data Warehouse*	Definición de data warehouse; contraste con el enfoque de Kimball
Robinson, Webber & Eifrem — *Graph Databases*	Modelo de grafos y recorridos; justificación frente a documentales
Elmasri & Navathe — *Fundamentos de sistemas de bases de datos*	OLTP, normalización, integridad referencial
Documentación oficial de PostgreSQL y de Neo4j	RBAC, `SET ROLE`, Cypher
Material de Gartner sobre niveles de madurez analítica	Los cuatro niveles y el acotamiento del alcance

Antes de enviar: lista de verificación

1. El planteamiento incorpora el costo institucional de la reprobación, con su razonamiento explícito.
2. Toda cifra citada declara que proviene de datos sintéticos, y el costo por unidad valorativa se declara como supuesto paramétrico.
3. Ningún objetivo usa verbos de predicción o de prescripción.
4. El marco conceptual distingue inteligencia de negocios de analítica de datos, y acota el proyecto a los dos primeros niveles.
5. Cada decisión tecnológica menciona la alternativa descartada y el criterio.
6. La justificación de Neo4j frente a MongoDB está presente: es un requisito explícito del curso.
7. La muestra de estudio se plantea sobre la Universidad de El Salvador.
8. Formato APA 7: citas en el texto, bibliografía ordenada, sangría francesa.
9. El documento se guarda en `docs/memoria/` del repositorio.
10. Los tres integrantes leyeron los cuatro capítulos y pueden defenderlos.

Lo que tienes que resolver tú

Asunto	Por qué no lo puede resolver nadie más
El formato de declaración de uso de IA	El docente iba a enviarlo por escrito. Pídeselo y resuélvelo antes del 5, no el 23
Si Power BI es obligatorio además de Streamlit	Dijo «la idea es llegar también a Power BI». Cambia la planificación de la Fase 4
El costo oficial por unidad valorativa	Si aparece el dato presupuestario, se sustituye y todos los números se recalculan solos
Las fuentes del marco teórico	Hay que tenerlas delante y validarlas; una bibliografía con datos inventados se detecta rápido

---

Material de apoyo en el repositorio: `README.md` (decisiones de stack y modelo de seguridad) · `docs/recorrido_del_sistema.md` (cómo probar el sistema y guion de defensa) · `docs/memoria/README.md` (los 21 capítulos y de dónde sale el material de cada uno) · `scripts/analisis/costo_reprobacion.sql` (las cifras de costo).